全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

应用题(1)

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

1、比例应用题

$$3 \div 4 = 3 : 4 = \frac{3}{4}$$

【例 1】学科竞赛设一等奖、二等奖和三等奖，比例为 1∶3∶8，获奖率为 30%，已知 10 人获得一等奖，则参加竞赛的人数为【　】

A.300　　B.400　　C.500　　D.550　　E.600

【例 2】甲、乙两个仓库的库存之比为 8∶5，已知把甲仓库的 6t 货物搬走，此时两个仓库的库存相等，则原来甲仓库库存量为____t.【　】

A.8　　B.16　　C.12　　D.24　　E.32

【例 3】某年级有若干名男女同学，其中男女比例为 7∶6，开学后，又转学进入了 3 名男生，此时男女比例变为 11∶9，则原来班上一共有____人.【　】

A.121　　B.120　　C.117　　D.115　　E.112

分数应用题

公式：分率＝分量÷单位“1”

分量＝单位“1”×分率

单位“1”＝分量÷分率

【例 4】甲乙一起完成一项任务，甲先完成了 2/5，接着乙完成了剩下的 4/9，已知乙的任务量比甲少 200，则这项任务总量为【　】

A.2 000　　B.1 800　　C.1 500　　D.1 200　　E.1 000

【例 5】某班学生中，1/3 的女生和 3/4 的男生喜欢唱歌，若喜欢唱歌的女生人数是喜欢唱歌男生人数的 2/3，则该班男生人数与女生人数之比为【　】

A.3∶4　　B.4∶3　　C.2∶3　　D.3∶2　　E.1∶2

6、增长率问题

问题1：男生30人，女生45人，女生比男生多几分之几？

总结：甲比乙多$p\%$→

问题2：男生30人，女生45人，男生比女生少几分之几？

总结：甲比乙少$p\%$→

【例 22】某产品去年涨价 10%，今年涨价 20%，则该产品这两年涨价【　】

A.15%　　B.16%　　C.30%　　D.32%　　E.33%

【例 23】某商品连续两次降价 20%后的售价是降价前的【　】

A.80%　　B.60%　　C.64%　　D.16%　　E.32%

【例 24】某商品 1 月份的销售额为 2w，月平均增长率为 p，12 月销售额为 8w，则 p =【　】

A. $\sqrt[12]{4}$　　B. $\sqrt[12]{4}-1$　　C. $\sqrt[11]{4}$　　D. $\sqrt[11]{4}-1$　　E. $\sqrt[11]{4}+1$

4、经济利润问题

1.基本公式

（1）利润＝售价－进价（成本）＝利润率×进价（成本）

（2）利润率＝$\frac{利润}{进价}\times100\%=\frac{售价-进价}{进价}\times100\%=(\frac{售价}{进价}-1)\times100\%$

（3）售价＝进价×（1＋利润率）＝进价＋利润

（4）折扣价＝原价×折扣

经济利润问题

2.恢复原值

（1）一件商品先提价 $p\%$再降价 $p\%$，或者先降价 $p\%$再提价 $p\%$，回不到原价，应该比原价小，因为 $a(1-p)(1+p)=a(1-p^2)<1$.

（2）恢复原值：原值先降 $p\%$，再增 $\frac{p\%}{1-p\%}$ 才能恢复原值；或者先增 $p\%$再降 $\frac{p\%}{1+p\%}$ 才能恢复原值.

【例 13】某商品的成本利润为 12%，若其成本降低 20%而售价不变，则利润率为【　　】

A.32%　　B.35%　　C.40%　　D.45%　　E.48%

【例 14】某种产品，先按进价的 150%标价，再打 7.5 折出售，此时每件商品仍可获利 50 元，则这种商品进价为【　　】

A.600 元　B.400 元　C.450 元　D.500 元　E.300 元

【例 15】【条件充分性判断】某种货币经过一次贬值，再经过一次升值后，币值保持不变.【　】

（1）贬值 10%后升值 10%.

（2）贬值 20%后升值 25%.

2、行程问题

路程=速度×时间

速度=路程÷时间

时间=路程÷速度

【例 6】已知 A，B 两地相距 208km，甲、乙、丙三车的速度分别为 60km/h，80km/h，90km/h，甲、乙两车从 A 地出发去 B 地，丙车从 B 地出发去 A 地，三车同时出发，当丙车与甲、乙两车的距离相等时，用时【　】

A.70min　B.75min　C.78min　D.80min　E.86min

【例 7】两辆汽车同时从某地出发，运送一批货物到距离 165 千米的工地.甲车比乙车早到 48 分钟，当甲车到达时，乙车还距工地 24 千米.甲车行完全程用了【　】

A.4 小时　B.4.2 小时　C.4.5 小时　D.4.7 小时　E.5.2 小时

【例 8】A、B 两架飞机同时从相距 1755 千米的两机场起飞，匀速相向飞行，经过 45 分钟后在途中相遇，如果 A 机的速度是 B 机的 1.25 倍，那么两飞机的速度差是每小时【　】

A.250 千米　　B.260 千米　　C.270 千米　　D.280 千米　　E.285 千米

特殊的行程问题

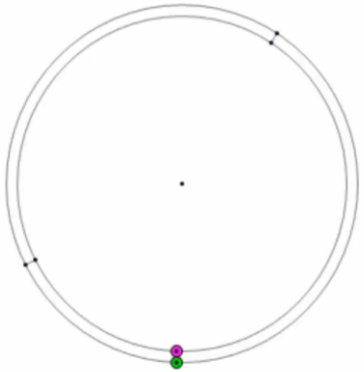
（1）绕圈问题

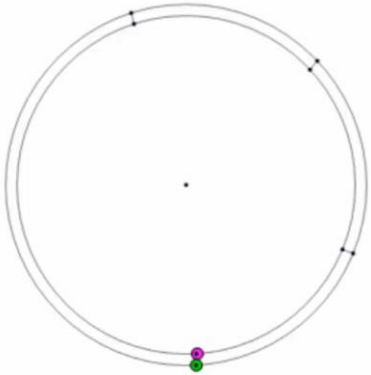
①圆圈型的路程问题（从同一起点同时出发，周长为S，第一次相遇时间为t）

反向运动：$S = S_1 + S_2 = v_1 t + v_2 t = (v_1 + v_2) \cdot t$.

同向运动：$S = S_1 - S_2 = v_1 t - v_2 t = (v_1 - v_2) \cdot t$.

特殊的行程问题





【例】在周长为 400 米的圆形跑道的一条直径的两端，甲、乙两人分别以每秒 6 米和每秒 4 米的速度骑自行车同时同向出发（顺时针）沿圆周行驶，经过（　　）秒，甲第二次追上乙．

A．300　　B．320　　C．280　　D．270　　E．240

特殊的行程问题

（2）行船问题

设船在静水中的速度为$v_{船}$，水流的速度为$v_{水}$，

（顺水问题）船在顺流而下时的速度为$v_{顺水}=v_{船}+v_{水}$；

（逆水问题）船在逆流而上时的速度为$v_{逆水}=v_{船}-v_{水}$.

【例 9】A、B 两码头相距 480 千米，船顺行需 12 小时，逆行需 16 小时，则这条河的水流速度为【　】（单位：千米/小时）

A.4　　B.5　　C.6　　D.8　　E.10

特殊的行程问题

（3）火车问题

火车经过电线杆/静止的行人：$S = L_{火车} = v_{火车}t$.

火车经过桥/隧道：$S = L_{火车} + L_{桥} = v_{火车}t$.

【例】一列火车完全通过一个长为 1600 米的隧道用了 25 秒，通过一根电线杆用了 5 秒，则该列火车的长度为（　　）米.

A．200　　B．320　　C．400　　D．450　　E．500

3、工程问题

工作总量＝工作效率×工作时间；

工作时间＝工作总量÷工作效率；

工作效率＝工作总量÷工作时间.

【例 10】一项工程施工 3 天后，因故障停工 2 天，之后工程队提高工作效率 20%，仍能按原计划完成.则原计划工期为【　】

A.9 天　　B.10 天　　C.12 天　　D.15 天　　E.18 天

【例 11】一项工程，甲独做要 20 天，乙独做要 30 天，乙先单独做 10 天后剩下的甲、乙合做，完成时乙一共做了____天.【　】

A.6　　B.8　　C.10　　D.16　　E.18

【例 12】某工程由 10 名工人承担，假设所有工人的工作效率相同，5 天后，为了要提前 10 天完成任务，需增加 4 名工人，那按计划完成该工程需要____天.【　】

A.35　　B.40　　C.65　　D.80　　E.85

感谢聆听

主讲:张毅然老师